

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5

Обнаружение активных узлов в локальной сети, сканирование TCP-портов и идентификация ОС на целевом узле

Цель

Изучение процедуры обнаружения активных узлов в локальной сети, сравнительный анализ различных методов сканирования TCP- и UDP-портов удалённой системы, а также ознакомление с процедурой идентификации операционной системы на удалённом узле.

Задачи

В процессе выполнения лабораторной работы решаются следующие задачи:

- 1) Подготовка рабочей среды на базе виртуальной машины Kali Linux.
- 2) Изучение сетевого сканера Nmap и выполнение ping-сканирования диапазона IP-адресов локальной сети.
- 3) Выполнение различных методов сканирования TCP- и UDP-портов (SYN, FIN, XMAS, NULL, UDP) удалённого целевого узла и анализ результатов.
- 4) Идентификация операционной системы и программного обеспечения удалённого целевого узла средствами Nmap.

При попытке выполнения проверки сетевой связности с виртуальной машины Kali Linux в направлении удалённого узла scanme.nmap.org разрешение доменного имени не было выполнено (получено сообщение Name or service not known); проверка связности по IP-адресу 8.8.8.8 завершилась сообщениями Destination Host Unreachable. По указанной причине вместо узла scanme.nmap.org в качестве удалённого целевого узла использовался маршрутизатор лабораторной сети с IP-адресом 192.168.1.1. Методика сканирования полностью соответствует приведённой в методических указаниях.

Часть 1. Обнаружение активных узлов в локальной сети

Виртуальная машина Kali Linux была запущена в составе лабораторной сети, включающей также маршрутизатор Cisco IOS, коммутатор и виртуальную машину под управлением операционной системы Windows. В терминале командой `man nmap` была открыта страница справки сетевого сканера Nmap, где изучены способы использования утилиты и её основные параметры. Ключ `-sn` используется для выполнения `ping`-сканирования без сканирования портов: производится отправка эхо-запросов ICMP и (в локальной сети) ARP-запросов с целью определения активных узлов. Ключ `-A` включает агрессивный режим сканирования, объединяющий идентификацию операционной системы, определение версий запущенных сервисов, запуск стандартных NSE-сценариев и трассировку маршрута. Ключ `-T4` задаёт шаблон скорости сканирования `aggressive`, при котором сокращаются интервалы между запросами и таймауты ожидания ответа.

Сведения о сетевых интерфейсах виртуальной машины Kali Linux были получены командой `ip addr show` (утилита `ifconfig` в установленной системе отсутствует). Согласно полученным сведениям, интерфейсу `eth0` был присвоен IP-адрес `192.168.1.3` с маской `/24` (`255.255.255.0`); MAC-адрес интерфейса — `00:50:00:00:02:00`. Таким образом, виртуальная машина Kali Linux принадлежит сети `192.168.1.0/24`.

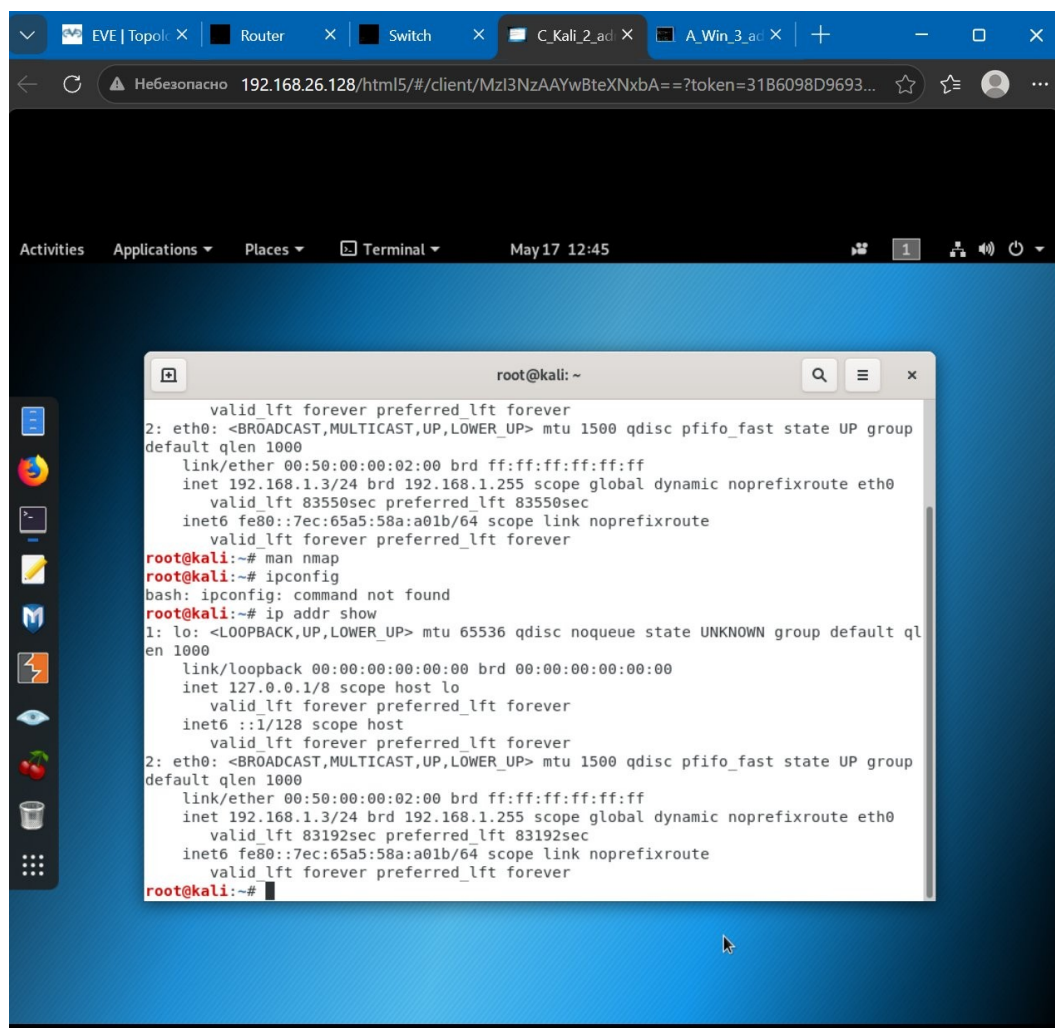


Рис. 1. Сведения о сетевых интерфейсах виртуальной машины Kali Linux

Для обнаружения активных узлов локальной сети было выполнено ping-сканирование диапазона IP-адресов командой `nmmap -sn 192.168.1.0/24`. Сканирование завершено за 60,39 с (Nmap версии 7.80). В сети обнаружено три активных узла: 192.168.1.1 (маршрутизатор, MAC-адрес AA:BB:CC:00:40:00), 192.168.1.2 (виртуальная машина Windows, MAC-адрес 50:00:00:03:00:00) и 192.168.1.3 (виртуальная машина Kali Linux, с которой выполнялось сканирование).

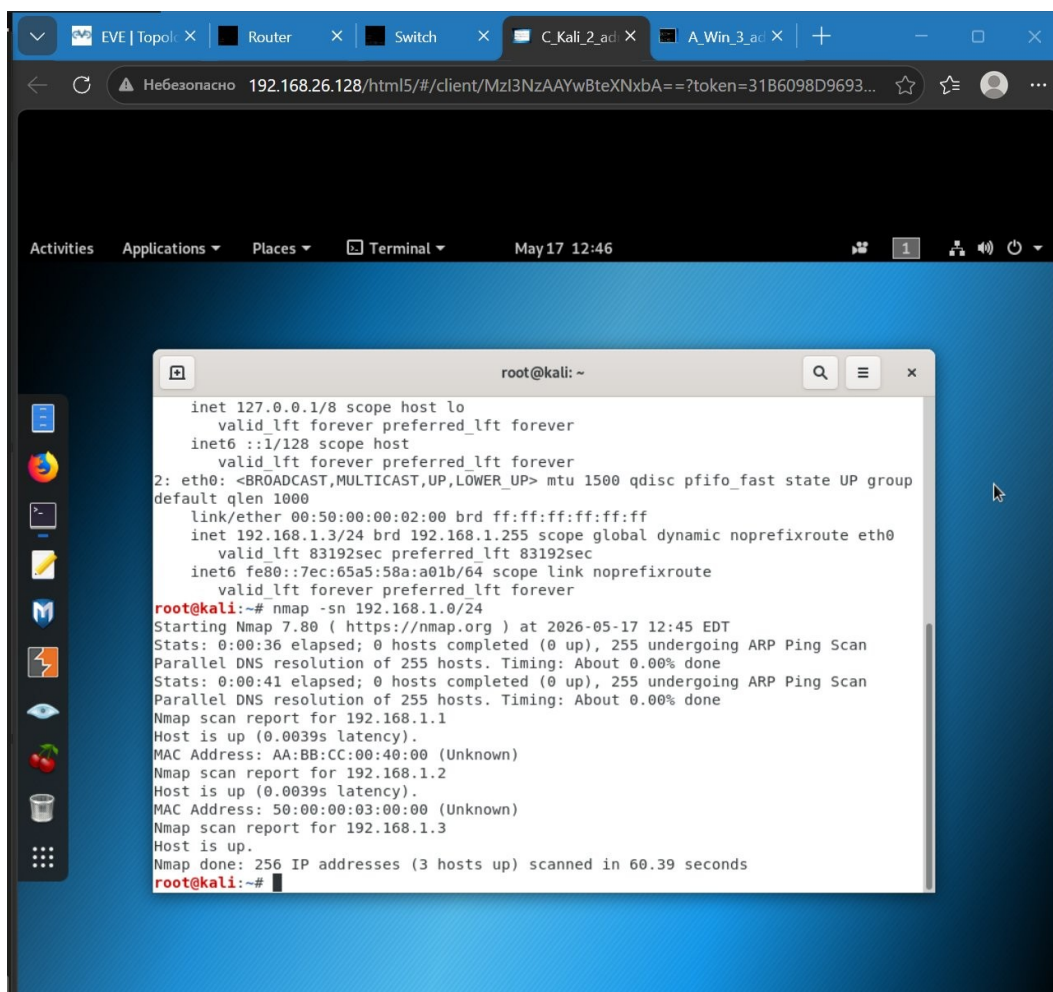


Рис. 2. Результаты ping-сканирования диапазона 192.168.1.0/24

Часть 2. Сканирование TCP- и UDP-портов удалённого узла

В качестве удалённого целевого узла использовался маршрутизатор лабораторной сети с IP-адресом 192.168.1.1. На целевом узле в режиме конфигурирования была активирована служба HTTP командой `ip http server` и настроены линии виртуальных терминалов VTU для удалённого доступа по протоколу Telnet.

SYN-сканирование портов удалённого узла было выполнено командой `nmap -sS 192.168.1.1` за 18,57 с. Данный метод основан на отправке TCP-сегментов с установленным флагом SYN; по типу ответа определяется состояние порта: получение TCP-сегмента с флагами SYN/ACK свидетельствует об открытом порте, получение TCP-сегмента с флагом RST —

о закрытом. Трёхэтапное TCP-рукопожатие не завершается, что снижает вероятность обнаружения сканирования. По результатам сканирования из 1000 наиболее часто используемых портов было определено два открытых порта: 23/tcp (сервис telnet) и 80/tcp (сервис http); остальные 998 портов определены как закрытые.

FIN-сканирование портов было выполнено командой `nmmap -sF 192.168.1.1` за 13,24 с. Данный метод основан на отправке TCP-сегментов с установленным флагом FIN: в соответствии со стандартом RFC 793, открытые порты должны игнорировать такие сегменты, а закрытые — отвечать сегментом с флагом RST. По результатам сканирования все 1000 портов определены как закрытые, что не соответствует фактически открытым портам 23/tcp и 80/tcp, выявленным SYN-сканированием. Подобное поведение характерно для устройств Cisco IOS, TCP-стек которых отправляет сегмент с флагом RST в ответ на сегмент с флагом FIN независимо от состояния порта.

XMAS-сканирование портов было выполнено командой `nmmap -sX 192.168.1.1` за 13,23 с. Данный метод основан на отправке TCP-сегментов с одновременно установленными флагами FIN, PSN и URG; принципы определения состояния порта аналогичны FIN-сканированию. По результатам сканирования все 1000 портов также определены как закрытые по причине, приведённой выше.

NULL-сканирование портов было выполнено командой `nmmap -sN 192.168.1.1` за 34,18 с. Данный метод основан на отправке TCP-сегментов, в которых не установлен ни один из флагов; согласно стандарту RFC 793, открытые порты должны игнорировать такие сегменты, а закрытые — отвечать сегментом с флагом RST. По результатам сканирования все 1000 портов определены в состоянии open|filtered, что свидетельствует об отсутствии каких-либо ответов от целевого узла и не позволяет однозначно различить открытые и фильтруемые порты.

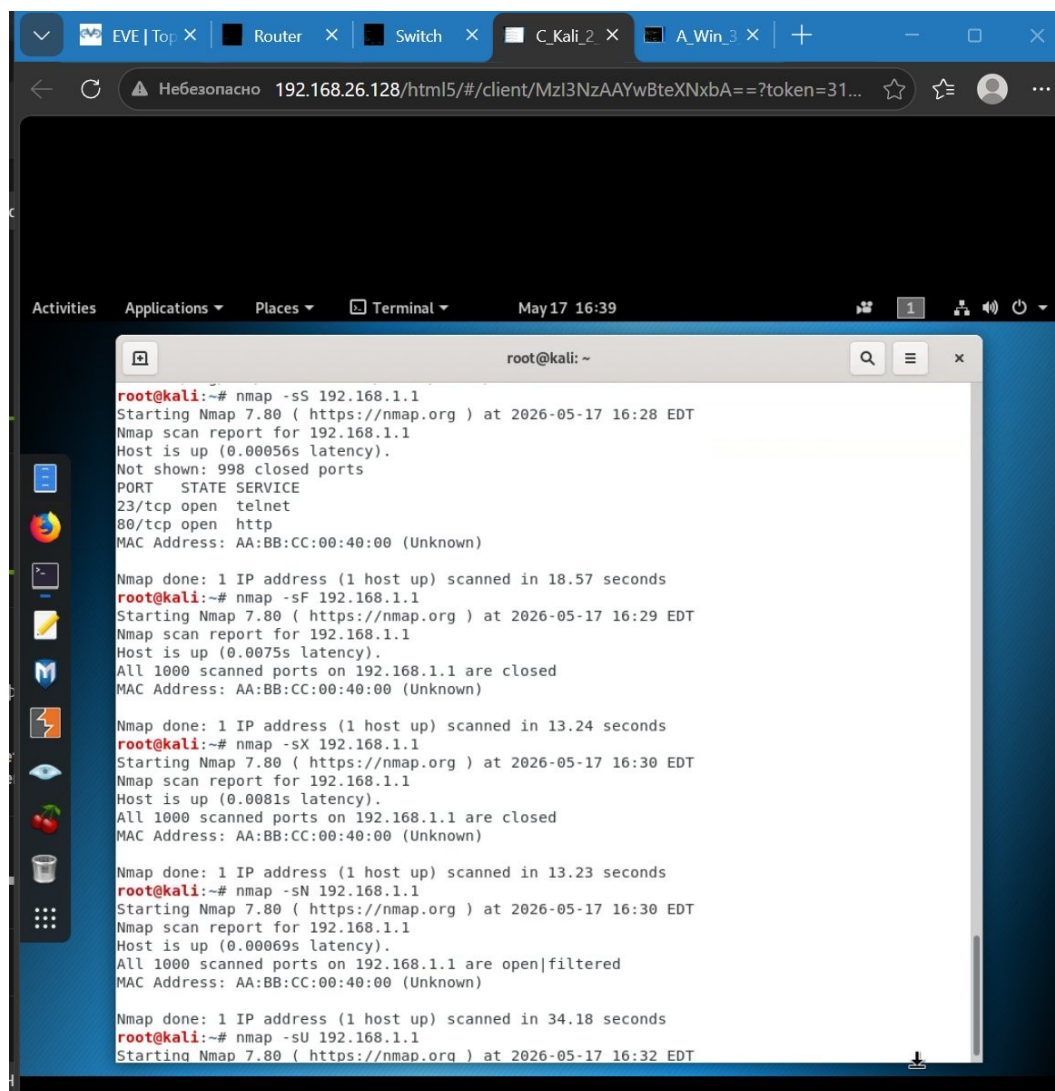


Рис. 3. Результаты SYN-, FIN-, XMAS- и NULL-сканирования портов узла 192.168.1.1

UDP-сканирование портов было выполнено командой `nmap -sU 192.168.1.1` за 925,86 с. Данный метод основан на отправке UDP-датаграмм нулевой длины на целевые порты: получение ICMP-сообщения Port Unreachable свидетельствует о закрытом порте, отсутствие ответа — об открытом или фильтруемом порте. По результатам сканирования из 1000 портов 993 определены как закрытые, 7 — в состоянии open|filtered: 67 (dhcps), 68 (dhcps), 69 (tftp), 162 (snmptrap), 1043, 34422 и 39213. Идентифицированные сервисы DHCP, TFTP и SNMP-trap являются типовыми для маршрутизатора Cisco.


```
root@kali: ~  
All 1000 scanned ports on 192.168.1.1 are closed  
MAC Address: AA:BB:CC:00:40:00 (Unknown)  
  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 13.24 seconds  
root@kali:~# nmap -sX 192.168.1.1  
Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2026-05-17 16:30 EDT  
Nmap scan report for 192.168.1.1  
Host is up (0.0081s latency).  
All 1000 scanned ports on 192.168.1.1 are closed  
MAC Address: AA:BB:CC:00:40:00 (Unknown)  
  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 13.23 seconds  
root@kali:~# nmap -sN 192.168.1.1  
Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2026-05-17 16:30 EDT  
Nmap scan report for 192.168.1.1  
Host is up (0.00069s latency).  
All 1000 scanned ports on 192.168.1.1 are open|filtered  
MAC Address: AA:BB:CC:00:40:00 (Unknown)  
  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 34.18 seconds  
root@kali:~# nmap -sU 192.168.1.1  
Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2026-05-17 16:32 EDT  
Nmap scan report for 192.168.1.1  
Host is up (0.00075s latency).  
Not shown: 993 closed ports  
PORT      STATE      SERVICE  
67/udp    open|filtered dhcpd  
68/udp    open|filtered dhcpd  
69/udp    open|filtered tftp  
162/udp   open|filtered snmptrap  
1043/udp  open|filtered boinc  
34422/udp open|filtered unknown  
39213/udp open|filtered sygatefw  
MAC Address: AA:BB:CC:00:40:00 (Unknown)  
  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 925.86 seconds  
root@kali:~#
```

Рис. 4. Результаты UDP-сканирования портов узла 192.168.1.1

По результатам сравнительного анализа применённых методов сканирования наиболее эффективным был признан метод SYN-сканирования: он позволил однозначно определить открытые TCP-порты (23/tcp и 80/tcp) с минимальной продолжительностью выполнения и без ложных результатов. Методы FIN- и XMAS-сканирования в отношении устройств Cisco IOS оказались неработоспособны по причине нестандартной обработки соответствующих TCP-сегментов; метод NULL-сканирования не позволил различить открытые и фильтруемые порты. Диапазон сканируемых портов в

утилите Nmap задаётся параметром -p, например, nmap -p 1-1000 192.168.1.1 или nmap -p- 192.168.1.1 для сканирования всего диапазона из 65535 портов.

Часть 3. Идентификация ОС на целевом узле

Идентификация операционной системы и используемого программного обеспечения удалённого узла была выполнена командой nmap -A -T4 192.168.1.1 за 28,17 с. По результатам сканирования определено, что узел работает под управлением операционной системы семейства Cisco IOS (версии 12.4 – 15.1); CPE-идентификатор устройства — cpe:/o:cisco:ios. По дополнительной информации возможными моделями устройства являются маршрутизаторы Cisco 836, 890, 1751, 1841, 2800 и 2900. На порту 23/tcp выявлена служба Cisco IOS telnetd, на порту 80/tcp — служба Cisco IOS http config (заголовок HTTP-ответа Server: cisco-IOS, область аутентификации Basic realm=level_15_access). По данным трассировки маршрута сетевое расстояние от виртуальной машины Kali Linux до целевого узла составляет 1 хоп при времени отклика 0,85 мс.

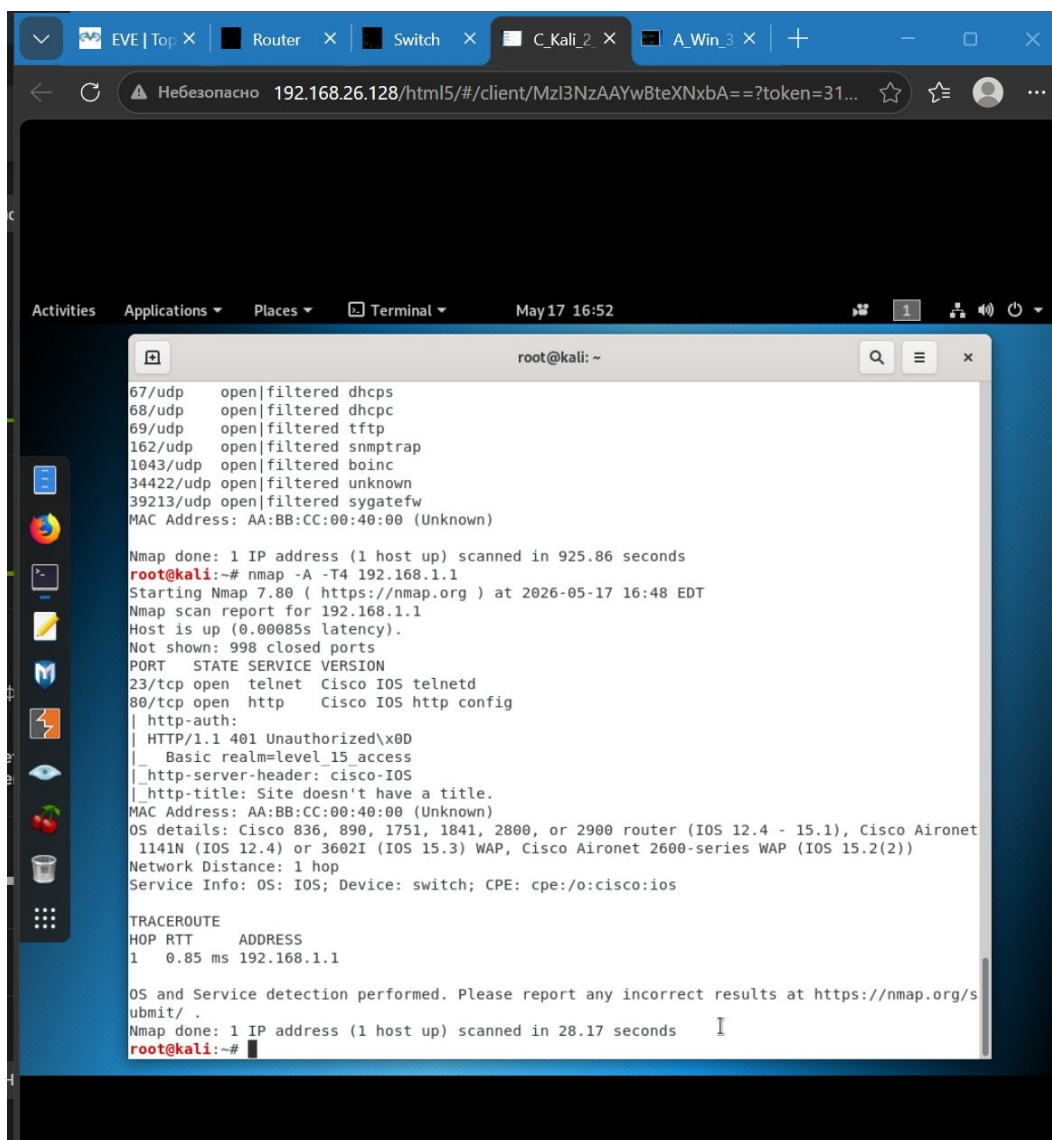


Рис. 5. Результаты идентификации операционной системы и сервисов узла 192.168.1.1

Вывод

Изучены процедуры обнаружения активных узлов в локальной сети, сканирования TCP- и UDP-портов удалённой системы и идентификации операционной системы на удалённом узле средствами сетевого сканера Nmap. Ping-сканирование диапазона 192.168.1.0/24 позволило выявить три активных узла лабораторной сети. Сравнительный анализ методов SYN-, FIN-, XMAS-, NULL- и UDP-сканирования в отношении маршрутизатора Cisco IOS показал, что наиболее эффективным является SYN-сканирование, однозначно

определившее открытые TCP-порты 23 (telnet) и 80 (http); методы FIN- и XMAS-сканирования в отношении устройств Cisco IOS оказались неработоспособны вследствие нестандартной обработки соответствующих TCP-сегментов их сетевым стеком. Использование ключей -A и -T4 позволило идентифицировать операционную систему целевого узла как Cisco IOS версий 12.4 – 15.1, а также определить версии запущенных сервисов telnetd и http config.